

Proyecto Inmobiliaria UTS

Sistema web Java EE para la gestion integral de una inmobiliaria

Catalogo de propiedades, citas, solicitudes con documentos, favoritos,
perfiles, usuarios multi-rol, auditoria, catalogos y reportes

Presentado por: Tatiana
Sustentacion: Septiembre 2026

Entregable 1 - Repositorio Git publico

Codigo fuente completo + documentacion + evidencias de los tres sprints

Repositorio Git publico:

<https://github.com/YisethTatiana/inmobiliaria-uts>

Contenido: codigo fuente Java (src/), scripts SQL (database/), documentacion (docs/), diagramas (docs/imagenes/) y evidencias funcionales (evidencias/ 01-20).

Como le fue en los tres sprints

Sprint	Objetivo	Historias	Pts. comprometidos	Pts. entregados	Resultado
1 - Cimientos	Base de datos, login/registro y catalogo	H1, H2, H3, H7, H15	14	14	100%
2 - Negocio	Citas, favoritos, solicitudes y propiedades	H4, H5, H6, H8, H9	20	20	100%
3 - Administracion	Usuarios, catalogos, auditoria y reportes	H10 - H14	15	15	100%

Sprint 1 (Cimientos): se definio el MER y el modelo relacional 3FN, se crearon DDL + DML + consultas, autenticacion con clave cifrada (SHA-256 + salt) y redireccion por rol, catalogo filtrable y ficha de propiedad con imagenes. Cierre al 100%.

Sprint 2 (Negocio del cliente e inmobiliaria): agenda de citas con validacion de fechas futuras y de duplicados (UNIQUE por propiedad), favoritos, solicitudes con adjunto de documentos, y alta/edicion/baja de propiedades con imagenes y caracteristicas. Cierre al 100%.

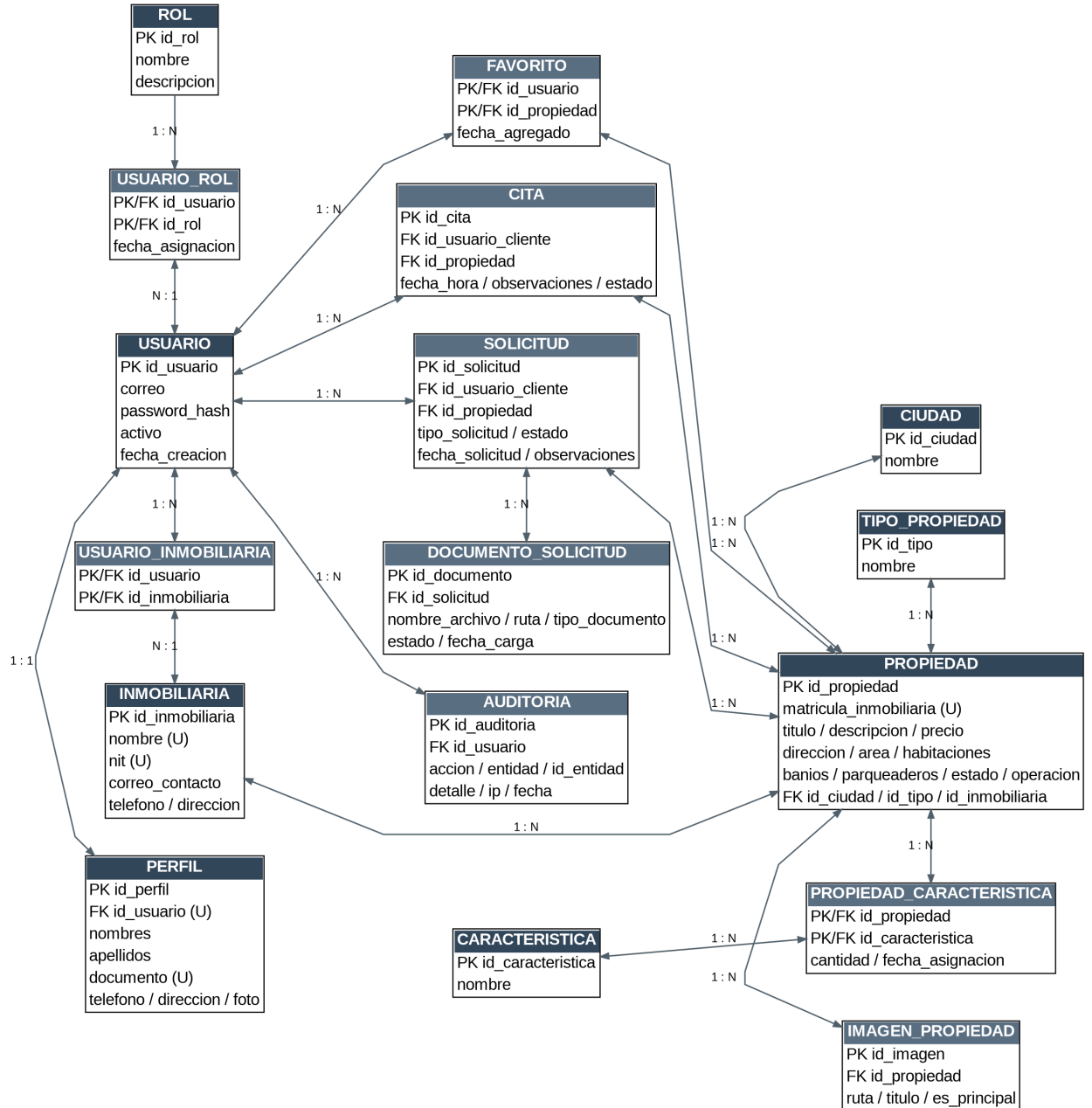
Sprint 3 (Administracion y reportes): gestion de usuarios (roles admin/agente/cliente), CRUD de catalogos, trazabilidad de auditoria y los 5 reportes exigidos (JOIN multi-tabla, relacion N:M, LEFT JOIN, GROUP BY/HAVING), bloqueo de cuenta y recuperacion de clave por correo, pruebas unitarias. Cierre al 100%.

Aceptacion: el 100% de los 49 puntos de historia comprometidos en los 3 sprints fue entregado; el proyecto quedo compilado, documentado y versionado en el repositorio Git publico.

Modelo Entidad-Relacion (MER)

Proyecto Inmobiliaria UTS

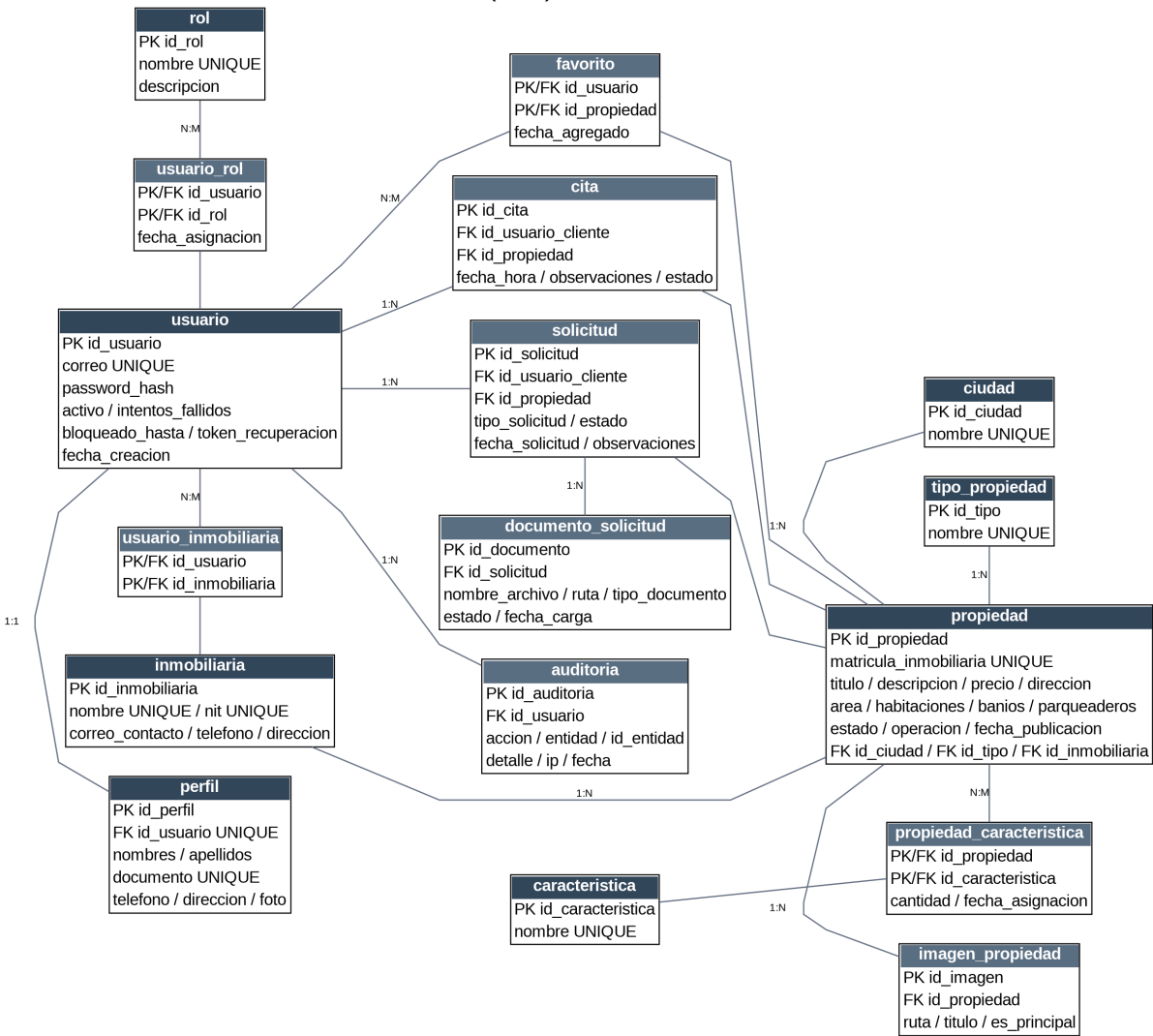
MODELO ENTIDAD-RELACIÓN (MER) — INMOBILIARIA UTS



Modelo Relacional (3FN)

Proyecto Inmobiliaria UTS

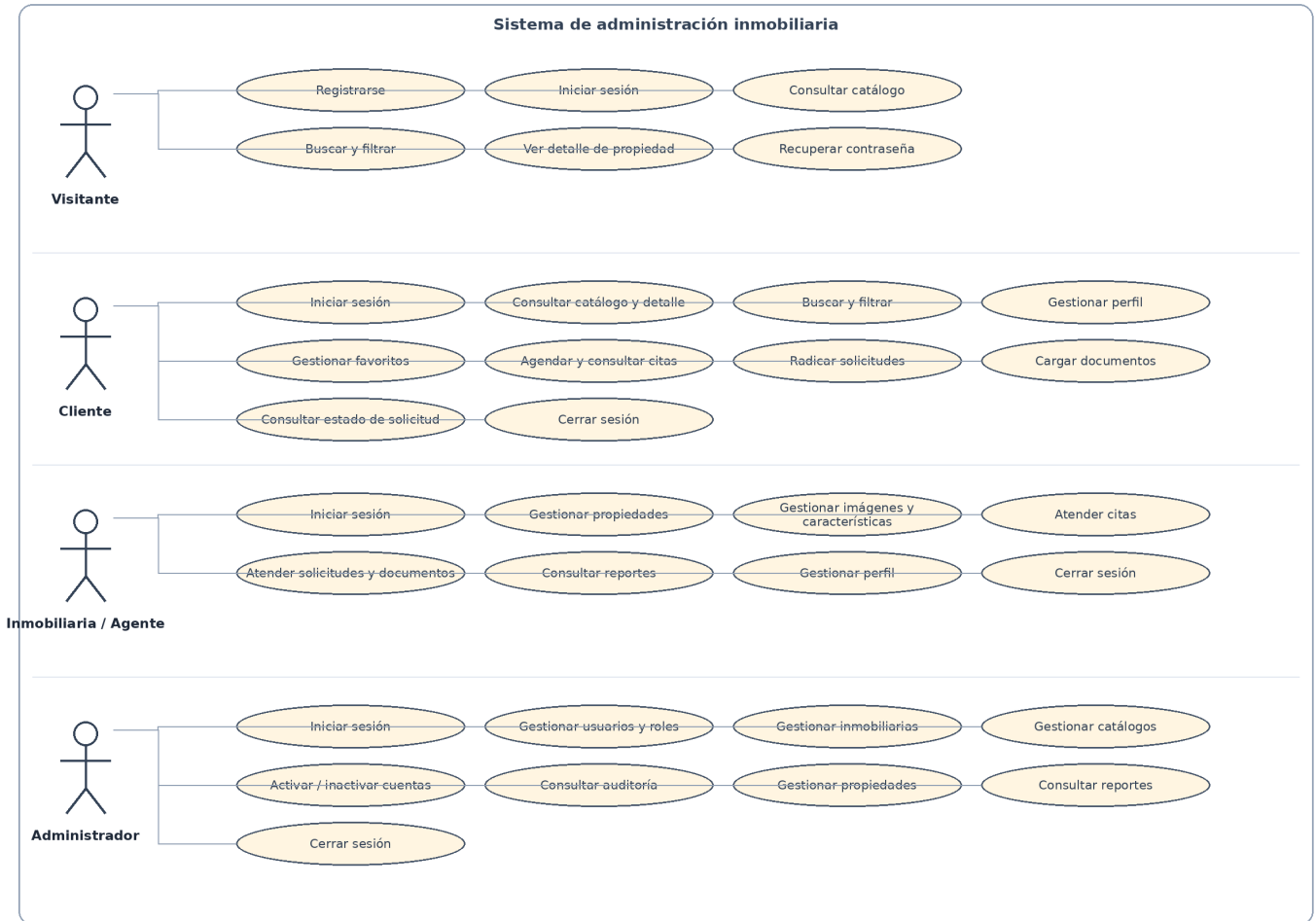
MODELO RELACIONAL (3FN) — INMOBILIARIA UTS



Casos de Uso

Proyecto Inmobiliaria UTS

DIAGRAMA DE CASOS DE USO — INMOBILIARIA UTS



Script SQL 1 - Creacion de la base de datos (DDL)

```
-- =====
-- INMOBILIARIA UTS - SCRIPT DDL (Modelo Relacional en 3FN)
-- Motor: MySQL 8 / MariaDB
-- Contiene: llaves primarias, foráneas, restricciones UNIQUE,
--           acciones referenciales y los tres tipos de relación
--           (1:1, 1:N, N:M) exigidos.
-- =====

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS inmobiliaria_db DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
USE inmobiliaria_db;

-- Eliminación en orden inverso de dependencias (para re-ejecución)
DROP TABLE IF EXISTS auditoria;
DROP TABLE IF EXISTS documento_solicitud;
DROP TABLE IF EXISTS solicitud;
DROP TABLE IF EXISTS cita;
DROP TABLE IF EXISTS favorito;
DROP TABLE IF EXISTS propiedad_caracteristica;
DROP TABLE IF EXISTS imagen_propiedad;
DROP TABLE IF EXISTS propiedad;
DROP TABLE IF EXISTS caracteristica;
DROP TABLE IF EXISTS tipo_propiedad;
DROP TABLE IF EXISTS ciudad;
DROP TABLE IF EXISTS usuario_inmobiliaria;
DROP TABLE IF EXISTS inmobiliaria;
DROP TABLE IF EXISTS perfil;
DROP TABLE IF EXISTS usuario_rol;
DROP TABLE IF EXISTS usuario;
DROP TABLE IF EXISTS rol;

-- -----
-- CATÁLOGOS BASE (1:N hacia propiedad / usuario)
-- -----

CREATE TABLE rol (
    id_rol      INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nombre      VARCHAR(50) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(200) NULL,
    PRIMARY KEY (id_rol),
    CONSTRAINT uq_rol_nombre UNIQUE (nombre)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

CREATE TABLE ciudad (
    id_ciudad INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nombre    VARCHAR(100) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_ciudad),
    CONSTRAINT uq_ciudad_nombre UNIQUE (nombre)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

CREATE TABLE tipo_propiedad (
    id_tipo INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nombre  VARCHAR(100) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_tipo),
    CONSTRAINT uq_tipo_nombre UNIQUE (nombre)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

CREATE TABLE caracteristica (
    id_caracteristica INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nombre            VARCHAR(100) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_caracteristica),
    CONSTRAINT uq_caracteristica_nombre UNIQUE (nombre)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

CREATE TABLE inmobiliaria (
    id_inmobiliaria INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nombre          VARCHAR(150) NOT NULL,
```

```

    nit                VARCHAR(20) NOT NULL,
    correo_contacto    VARCHAR(100) NULL,
    telefono           VARCHAR(20) NULL,
    direccion          VARCHAR(200) NULL,
    PRIMARY KEY (id_inmobiliaria),
    CONSTRAINT uq_inmobiliaria_nombre UNIQUE (nombre),
    CONSTRAINT uq_inmobiliaria_nit    UNIQUE (nit)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-----
-- USUARIO Y PERFIL
-- Relación 1:1 materializada: perfil.id_usuario es UNIQUE.
-- Usuario guarda solo credenciales/estado; perfil los datos personales.
-----

CREATE TABLE usuario (
    id_usuario          INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    correo              VARCHAR(150) NOT NULL,
    password_hash       VARCHAR(255) NOT NULL,
    activo              TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
    intentos_fallidos   INT NOT NULL DEFAULT 0,
    bloqueado_hasta     DATETIME NULL,
    token_recuperacion  VARCHAR(64) NULL,
    token_expiracion    DATETIME NULL,
    fecha_creacion      TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (id_usuario),
    CONSTRAINT uq_usuario_correo UNIQUE (correo)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

CREATE TABLE perfil (
    id_perfil  INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_usuario INT NOT NULL,
    nombres    VARCHAR(100) NOT NULL,
    apellidos  VARCHAR(100) NOT NULL,
    documento  VARCHAR(30) NOT NULL,
    telefono   VARCHAR(20) NULL,
    direccion  VARCHAR(200) NULL,
    foto       VARCHAR(255) NULL,
    PRIMARY KEY (id_perfil),
    -- FK con UNIQUE => relación 1:1 (un usuario NO puede tener dos perfiles)
    CONSTRAINT uq_perfil_id_usuario UNIQUE (id_usuario),
    CONSTRAINT uq_perfil_documento  UNIQUE (documento),
    CONSTRAINT fk_perfil_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES usuario (id_usuario)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-----
-- RELACIÓN N:M USUARIO - ROL (tabla intermedia con PK compuesta)
-- Un usuario puede tener varios roles y un rol pertenece a varios
-- usuarios. La PK compuesta (id_usuario, id_rol) impide roles repetidos.
-----

CREATE TABLE usuario_rol (
    id_usuario INT NOT NULL,
    id_rol     INT NOT NULL,
    fecha_asignacion TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (id_usuario, id_rol),
    CONSTRAINT fk_ur_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES usuario (id_usuario)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_ur_rol FOREIGN KEY (id_rol)
        REFERENCES rol (id_rol)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- Vincula a un usuario INMOBILIARIA con su inmobiliaria (1:N agente->inmobiliaria)

```

```

CREATE TABLE usuario_inmobiliaria (
    id_usuario      INT NOT NULL,
    id_inmobiliaria INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_usuario, id_inmobiliaria),
    CONSTRAINT fk_ui_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES usuario (id_usuario)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_ui_inmobiliaria FOREIGN KEY (id_inmobiliaria)
        REFERENCES inmobiliaria (id_inmobiliaria)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-----
-- PROPIEDAD (lado "muchos" de inmobiliaria 1:N y ciudad/tipo 1:N)
-- matricula_inmobiliaria UNIQUE => identifica irrepetiblemente el inmueble
-----

CREATE TABLE propiedad (
    id_propiedad      INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    matricula_inmobiliaria VARCHAR(50) NOT NULL,
    titulo             VARCHAR(150) NOT NULL,
    descripcion        TEXT          NULL,
    precio             DECIMAL(15,2) NOT NULL,
    direccion          VARCHAR(200) NOT NULL,
    area              DECIMAL(10,2) NULL,
    habitaciones       INT           NULL,
    banios             INT           NULL,
    parqueaderos       INT           NULL,
    estado             ENUM('DISPONIBLE', 'INACTIVO', 'VENDIDO', 'ARRENDADO', 'RESERVADO') NOT NULL DEFAULT
'DISPONIBLE',
    operacion          ENUM('VENTA', 'ARRIENDO') NOT NULL DEFAULT 'VENTA',
    fecha_publicacion  TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    id_ciudad          INT NOT NULL,
    id_tipo            INT NOT NULL,
    id_inmobiliaria    INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_propiedad),
    CONSTRAINT uq_propiedad_matricula UNIQUE (matricula_inmobiliaria),
    CONSTRAINT fk_propiedad_ciudad FOREIGN KEY (id_ciudad)
        REFERENCES ciudad (id_ciudad)
        ON DELETE RESTRICT
        ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_propiedad_tipo FOREIGN KEY (id_tipo)
        REFERENCES tipo_propiedad (id_tipo)
        ON DELETE RESTRICT
        ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_propiedad_inmobiliaria FOREIGN KEY (id_inmobiliaria)
        REFERENCES inmobiliaria (id_inmobiliaria)
        ON DELETE RESTRICT
        ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- Relación 1:N propiedad -> imagen_propiedad (FK en el lado muchos)
CREATE TABLE imagen_propiedad (
    id_imagen      INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_propiedad   INT NOT NULL,
    ruta           VARCHAR(255) NOT NULL,
    titulo         VARCHAR(100) NULL,
    es_principal   TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
    PRIMARY KEY (id_imagen),
    CONSTRAINT fk_imagen_propiedad FOREIGN KEY (id_propiedad)
        REFERENCES propiedad (id_propiedad)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- Relación N:M propiedad - característica (tabla intermedia con
-- atributo propio "cantidad" y PK compuesta)
CREATE TABLE propiedad_caracteristica (

```

```

id_propiedad      INT NOT NULL,
id_caracteristica INT NOT NULL,
cantidad          INT NOT NULL DEFAULT 1,
fecha_asignacion  TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (id_propiedad, id_caracteristica),
CONSTRAINT fk_pc_propiedad FOREIGN KEY (id_propiedad)
    REFERENCES propiedad (id_propiedad)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_pc_caracteristica FOREIGN KEY (id_caracteristica)
    REFERENCES caracteristica (id_caracteristica)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

```

-- FAVORITO (N:M cliente - propiedad)

```

```

CREATE TABLE favorito (
    id_usuario      INT NOT NULL,
    id_propiedad    INT NOT NULL,
    fecha_agregado  TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (id_usuario, id_propiedad),
    CONSTRAINT fk_favorito_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES usuario (id_usuario)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_favorito_propiedad FOREIGN KEY (id_propiedad)
        REFERENCES propiedad (id_propiedad)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

```

-- CITA (1:N cliente - cita / propiedad - cita)
-- UNIQUE (id_propiedad, fecha_hora) => no se agendan dos visitas
-- a la misma propiedad en el mismo horario.

```

```

CREATE TABLE cita (
    id_cita          INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_usuario_cliente INT NOT NULL,
    id_propiedad     INT NOT NULL,
    fecha_hora       DATETIME NOT NULL,
    observaciones    VARCHAR(255) NULL,
    estado           ENUM('PENDIENTE', 'APROBADA', 'CANCELADA', 'COMPLETADA') NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE',
    PRIMARY KEY (id_cita),
    CONSTRAINT uq_cita_propiedad_fecha UNIQUE (id_propiedad, fecha_hora),
    CONSTRAINT fk_cita_usuario FOREIGN KEY (id_usuario_cliente)
        REFERENCES usuario (id_usuario)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_cita_propiedad FOREIGN KEY (id_propiedad)
        REFERENCES propiedad (id_propiedad)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

```

-- SOLICITUD Y DOCUMENTOS (trámite de compra/arriendo)
-- 1:N solicitud -> documento_solicitud

```

```

CREATE TABLE solicitud (
    id_solicitud      INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_usuario_cliente INT NOT NULL,
    id_propiedad     INT NOT NULL,
    tipo_solicitud    ENUM('COMPRA', 'ARRIENDO') NOT NULL,
    estado           ENUM('RADICADA', 'APROBADA', 'RECHAZADA', 'ANULADA') NOT NULL DEFAULT 'RADICADA',

```

```

    fecha_solicitud    TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    observaciones      VARCHAR(255) NULL,
    PRIMARY KEY (id_solicitud),
    CONSTRAINT fk_solicitud_usuario FOREIGN KEY (id_usuario_cliente)
        REFERENCES usuario (id_usuario)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_solicitud_propiedad FOREIGN KEY (id_propiedad)
        REFERENCES propiedad (id_propiedad)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

CREATE TABLE documento_solicitud (
    id_documento      INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_solicitud      INT NOT NULL,
    nombre_archivo    VARCHAR(200) NOT NULL,
    ruta              VARCHAR(255) NOT NULL,
    tipo_documento    VARCHAR(60) NOT NULL,
    estado            ENUM('RADICADO','REVISADO','APROBADO','RECHAZADO') NOT NULL DEFAULT 'RADICADO',
    fecha_carga       TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (id_documento),
    CONSTRAINT fk_documento_solicitud FOREIGN KEY (id_solicitud)
        REFERENCES solicitud (id_solicitud)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-----
-- AUDITORÍA (registro de actividad de la aplicación)
-----

CREATE TABLE auditoria (
    id_auditoria INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_usuario   INT NULL,
    accion       VARCHAR(60) NOT NULL,
    entidad     VARCHAR(60) NOT NULL,
    id_entidad   INT NULL,
    detalle      VARCHAR(255) NULL,
    ip           VARCHAR(45) NULL,
    fecha        TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (id_auditoria),
    CONSTRAINT fk_auditoria_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES usuario (id_usuario)
        ON DELETE SET NULL
        ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

Script SQL 2 - Datos de prueba (DML)

```
-- =====
-- INMOBILIARIA UTS - SCRIPT DML (Datos de prueba)
-- Contraseñas (hash SHA-256 con salt):
--   admin123   -> admin@inmobiliaria.com
--   agente123  -> agente1@inmobiliaria.com
--   cliente123 -> cliente1@inmobiliaria.com (cuenta CLIENTE demo)
-- Cuentas vigentes (10): ADMINISTRADOR (1), INMOBILIARIA (2, 4 y 5:
-- agentes 1-3) y CLIENTE (3, 6-10: clientes 1-6). La ampliación de
-- semilla al final garantiza >=10 registros por tabla principal;
-- las cuentas adicionales REUTILIZAN las contraseñas demo
-- documentadas (admin123 / agente123 / cliente123) para poder probar
-- todos los perfiles con las credenciales publicadas en el manual.
-- Las imágenes de propiedades usan fotografías reales de inmuebles
-- (Unsplash) acordes a cada tipo de propiedad.
-- =====

USE inmobiliaria_db;

-- ----- ROLES (3 en BD; el 4º rol VISITANTE es anónimo, sin sesión)
INSERT INTO rol (id_rol, nombre, descripcion) VALUES
(1, 'ADMINISTRADOR', 'Acceso total: usuarios, catálogos, reportes y auditoría'),
(2, 'INMOBILIARIA', 'Agente inmobiliario: publica y gestiona propiedades'),
(3, 'CLIENTE', 'Cliente final: busca, marca favoritos, agenda citas y radica solicitudes');

-- ----- CIUDADES (10)
INSERT INTO ciudad (id_ciudad, nombre) VALUES
(1, 'Bucaramanga'), (2, 'Cúcuta'), (3, 'Bogotá'), (4, 'Medellín'),
(5, 'Cali'), (6, 'Barranquilla'), (7, 'Cartagena'), (8, 'Santa Marta'),
(9, 'Manizales'), (10, 'Pereira');

-- ----- TIPOS DE PROPIEDAD (5)
INSERT INTO tipo_propiedad (id_tipo, nombre) VALUES
(1, 'Casa'), (2, 'Apartamento'), (3, 'Local'), (4, 'Oficina'), (5, 'Terreno');

-- ----- CARACTERÍSTICAS (10)
INSERT INTO caracteristica (id_caracteristica, nombre) VALUES
(1, 'Piscina'), (2, 'Parqueadero'), (3, 'Ascensor'), (4, 'Gimnasio'),
(5, 'Zona de niños'), (6, 'Seguridad 24h'), (7, 'Balcón'), (8, 'Jardín'),
(9, 'Terraza'), (10, 'Baño de visitas');

-- ----- INMOBILIARIAS (3)
INSERT INTO inmobiliaria (id_inmobiliaria, nombre, nit, correo_contacto, telefono, direccion) VALUES
(1, 'Inmobiliaria UTS', '900.100.001-1', 'contacto@inmobiliaria-uts.com', '600 123 4567', 'Calle 48 # 27-80, Bucaramanga'),
(2, 'Inmobiliaria Horizonte', '900.100.002-2', 'agentes@horizonte.com', '601 555 0102', 'Carrera 15 # 93-40, Bogotá'),
(3, 'Inmobiliaria Premium', '900.100.003-3', 'ventas@premium.com', '604 333 2211', 'Calle 10 # 43-16, Medellín');

-- ----- USUARIOS (2: administrador + agente1)
INSERT INTO usuario (id_usuario, correo, password_hash, activo) VALUES
(1, 'admin@inmobiliaria.com', 'eBsYNqFXdwobDSUNwxibetS1yq4o0P3/IHShZrvYC3s=:xuQYqfgMLSgoISZGmFM+vg==', 1),
(2, 'agente1@inmobiliaria.com', 's6P+4lQksbPZdYxBbKb/+bhTNGckidTNUuU+OzMujlk=:S003E7AAY7d3mFG3cxdH7A==', 1);

-- ----- USUARIO_ROLES (N:M)
INSERT INTO usuario_rol (id_usuario, id_rol) VALUES
(1, 1),
(2, 2);

-- ----- USUARIO_INMOBILIARIA (vincula agente1)
INSERT INTO usuario_inmobiliaria (id_usuario, id_inmobiliaria) VALUES
(2, 1);

-- ----- PERFILES (2, relación 1:1 con usuario)
INSERT INTO perfil (id_perfil, id_usuario, nombres, apellidos, documento, telefono, direccion, foto) VALUES
(1, 1, 'Administrador', 'Sistema', '1000000001', '600 111 1111', 'Centro, Bucaramanga', NULL),
```

```

(2, 2, 'Laura', 'Gómez Rincón', '1098000002', '300 222 3344', 'Lagos del Cacique, Bucaramanga', NULL);

-- ----- PROPIEDADES (12)
INSERT INTO propiedad (id_propiedad, matricula_inmobiliaria, titulo, descripcion, precio, direccion, area,
habitaciones, banios, parqueaderos, estado, operacion, id_ciudad, id_tipo, id_inmobiliaria, fecha_publicacion)
VALUES
(1, 'MAT-000001', 'Casa de dos pisos en Cabecera', 'Hermosa casa familiar con jardín, zona de parqueo
para dos autos y amplia zona social.', 850000000, 'Cra 33 # 50-12, Cabecera', 220, 4, 3, 2, 'DISPONIBLE',
'VENTA', 1, 1, 1, '2026-05-10 10:00:00'),
(2, 'MAT-000002', 'Apartamento en El Poblado', 'Apartamento moderno con balcón, ascensor, piscina y
gimnasio en el conjunto.', 520000000, 'Calle 10 # 43-16, El Poblado', 95, 3, 2, 1, 'DISPONIBLE',
'ARRIENDO', 4, 2, 3, '2026-05-12 11:30:00'),
(3, 'MAT-000003', 'Local comercial en Chapinero', 'Local ideal para comercio con excelente flujo
peatonal.', 350000000, 'Cra 13 # 65-10, Chapinero', 48, 0, 1, 0, 'DISPONIBLE',
'ARRIENDO', 3, 3, 2, '2026-05-15 09:00:00'),
(4, 'MAT-000004', 'Oficina en la 93', 'Oficina amoblada con ascensor, seguridad 24h y
parqueadero.', 280000000, 'Cra 15 # 93-40, Chicó', 60, 0, 1, 1, 'DISPONIBLE',
'ARRIENDO', 3, 4, 2, '2026-05-18 15:20:00'),
(5, 'MAT-000005', 'Terreno en Ruitoque', 'Terreno de 2000 m2 con vista a las montañas, apto
para vivienda campestre.', 120000000, 'Vereda Ruitoque, km 5', 2000, 0, 0, 0, 'DISPONIBLE',
'VENTA', 1, 5, 1, '2026-05-20 08:45:00'),
(6, 'MAT-000006', 'Casa campestre en Girón', 'Casa con piscina, jardín y amplio parqueadero, ideal
para recreo.', 950000000, 'Vereda Chocoa, Girón', 350, 5, 4, 4, 'DISPONIBLE',
'ARRIENDO', 1, 1, 1, '2026-05-22 17:00:00'),
(7, 'MAT-000007', 'Apartamento estudiante en Cúcuta', 'Económico aparta estudio cerca a la universidad.',
980000000, 'Av. 4 # 10-30, Centro', 32, 1, 1, 0, 'DISPONIBLE', 'ARRIENDO', 2, 2, 1, '2026-05-25
14:10:00'),
(8, 'MAT-000008', 'Casa en Ciudad Jardín (Cali)', 'Casa amplia con zona de niños y jardín.',
780000000, 'Cra 10 # 31-22, Ciudad Jardín', 280, 4, 3, 2, 'ARRENDADO', 'ARRIENDO', 5, 1, 2, '2026-06-01
12:00:00'),
(9, 'MAT-000009', 'Local comercial en el Centro', 'Local con bodega pequeña anexa.',
260000000, 'Cra 19 # 35-14, Centro', 55, 0, 1, 1, 'DISPONIBLE', 'ARRIENDO', 7, 3, 3, '2026-06-05
10:30:00'),
(10, 'MAT-000010', 'Apartamento amoblado en Cartagena', 'Apartamento turístico con vista al mar, seguridad
24h.', 680000000, 'Cra 3 # 8-99, Bocagrande', 88, 3, 2, 1, 'VENDIDO',
'VENTA', 7, 2, 3, '2026-06-08 16:45:00'),
(11, 'MAT-000011', 'Casa verde en Manizales', 'Casa con balcón panorámico desde el sector Alto
Candela.', 420000000, 'Cra 23A # 68-10, Alto Candela', 160, 3, 2, 1, 'INACTIVO',
'VENTA', 9, 1, 1, '2026-06-10 09:15:00'),
(12, 'MAT-000012', 'Oficina compartida en Pereira', 'Oficina en coworking con ascensor y gimnasio.',
150000000, 'Calle 13 # 6-35, Centro', 40, 0, 1, 0, 'DISPONIBLE', 'ARRIENDO', 10, 4, 2, '2026-06-12
11:00:00');

-- ----- IMÁGENES DE PROPIEDADES (1:N, 25 registros)
-- Fotografías reales de inmuebles (Unsplash): casas, apartamentos, salas,
-- piscinas, jardines, oficinas y locales; acordes al inmueble anunciado.
INSERT INTO imagen_propiedad (id_imagen, id_propiedad, ruta, titulo, es_principal) VALUES
(1, 1, 'https://images.unsplash.com/photo-1568605114967-8130f3a36994?auto=format&fit=crop&w=1200&h=750&q=60',
'Fachada', 1),
(2, 1, 'https://images.unsplash.com/photo-1554995207-c18c203602cb?auto=format&fit=crop&w=1200&h=750&q=60',
'Sala', 0),
(3, 1, 'https://images.unsplash.com/photo-1416879595882-3373a0480b5b?auto=format&fit=crop&w=1200&h=750&q=60',
'Jardín', 0),
(4, 2, 'https://images.unsplash.com/photo-1545324418-cc1a3fa10c00?auto=format&fit=crop&w=1200&h=750&q=60',
'Fachada', 1),
(5, 2, 'https://images.unsplash.com/photo-1600607687939-ce8a6c25118c?auto=format&fit=crop&w=1200&h=750&q=60',
'Sala comedor', 0),
(6, 3, 'https://images.unsplash.com/photo-1441986300917-64674bd600d8?auto=format&fit=crop&w=1200&h=750&q=60',
'Vista exterior', 1),
(7, 3, 'https://images.unsplash.com/photo-1556740738-b6a63e27c4df?auto=format&fit=crop&w=1200&h=750&q=60',
'Interior', 0),
(8, 4, 'https://images.unsplash.com/photo-1497215728101-856f4ea42174?auto=format&fit=crop&w=1200&h=750&q=60',
'Puesto 1', 1),
(9, 4, 'https://images.unsplash.com/photo-1524758631624-e2822e304c36?auto=format&fit=crop&w=1200&h=750&q=60',
'Puesto 2', 0),
(10, 5, 'https://images.unsplash.com/photo-1506905925346-21bda4d32df4?auto=format&fit=crop&w=1200&h=750&q=60',
'Vista del terreno', 1),
(11, 6, 'https://images.unsplash.com/photo-1600585154340-be6161a56a0c?auto=format&fit=crop&w=1200&h=750&q=60',
'Fachada', 1),
(12, 6, 'https://images.unsplash.com/photo-1576013551627-0cc20b96c2a7?auto=format&fit=crop&w=1200&h=750&q=60',

```

```

'Piscina',      0),
(13, 6, 'https://images.unsplash.com/photo-1441974231531-c6227db76b6e?auto=format&fit=crop&w=1200&h=750&q=60',
'Jardín',      0),
(14, 7, 'https://images.unsplash.com/photo-1502672260266-1c1ef2d93688?auto=format&fit=crop&w=1200&h=750&q=60',
'Habitación',  1),
(15, 8, 'https://images.unsplash.com/photo-1570129477492-45c003edd2be?auto=format&fit=crop&w=1200&h=750&q=60',
'Fachada',     1),
(16, 8, 'https://images.unsplash.com/photo-1472162072942-cd5147eb3902?auto=format&fit=crop&w=1200&h=750&q=60',
'Zona de niños', 0),
(17, 9, 'https://images.unsplash.com/photo-1556740738-b6a63e27c4df?auto=format&fit=crop&w=1200&h=750&q=60',
'Local',       1),
(18, 10, 'https://images.unsplash.com/photo-1507525428034-b723cf961d3e?auto=format&fit=crop&w=1200&h=750&q=60',
'Vista al mar', 1),
(19, 10, 'https://images.unsplash.com/photo-1520250497591-112f2f40a3f4?auto=format&fit=crop&w=1200&h=750&q=60',
'Balcón',      0),
(20, 11, 'https://images.unsplash.com/photo-1615873968403-89e068629265?auto=format&fit=crop&w=1200&h=750&q=60',
'Fachada',     1),
(21, 12, 'https://images.unsplash.com/photo-1497366216548-37526070297c?auto=format&fit=crop&w=1200&h=750&q=60',
'Sala coworking', 1),
(22, 2, 'https://images.unsplash.com/photo-1560185893-a55cbc8c57e8?auto=format&fit=crop&w=1200&h=750&q=60',
'Piscina',     0),
(23, 4, 'https://images.unsplash.com/photo-1521737604893-d14cc237f11d?auto=format&fit=crop&w=1200&h=750&q=60',
'Recepción',   0),
(24, 9, 'https://images.unsplash.com/photo-1586528116311-ad8dd3c8310d?auto=format&fit=crop&w=1200&h=750&q=60',
'Bodega',     0),
(25, 7, 'https://images.unsplash.com/photo-1600210492486-724fe5c67fb0?auto=format&fit=crop&w=1200&h=750&q=60',
'Estudio',    0);

```

-- ----- PROPIEDAD_CARACTERISTICA (N:M, 28 registros)

INSERT INTO propiedad_caracteristica (id_propiedad, id_caracteristica, cantidad) VALUES

```

(1, 2, 2), (1, 8, 1), (1, 6, 1),
(2, 1, 1), (2, 3, 1), (2, 4, 1), (2, 7, 1),
(3, 6, 1),
(4, 2, 1), (4, 3, 1), (4, 6, 1),
(6, 1, 1), (6, 2, 4), (6, 5, 1), (6, 8, 1),
(7, 6, 1),
(8, 2, 2), (8, 5, 1), (8, 8, 1), (8, 6, 1),
(9, 2, 1),
(10, 1, 1), (10, 6, 1), (10, 7, 1),
(11, 7, 1), (11, 8, 1),
(12, 3, 1), (12, 4, 1);

```

-- ----- CLIENTE DEMO (permite citas, solicitudes y favoritos sembrados)

INSERT INTO usuario (id_usuario, correo, password_hash, activo) VALUES

```

(3, 'cliente1@inmobiliaria.com', 'aHudONtG1X1GzK996IfmcRlsxLx65zztXKBEfzPTPmY=:aW5tby1zYwx0LWRiLTiWmJY=', 1);

```

INSERT INTO usuario_rol (id_usuario, id_rol) VALUES

```

(3, 3);

```

INSERT INTO perfil (id_perfil, id_usuario, nombres, apellidos, documento, telefono, direccion, foto) VALUES

```

(3, 3, 'Carlos', 'Méndez Torres', '1098000003', '301 555 6677', 'Cabecera, Bucaramanga', NULL);

```

-- ----- FAVORITOS (N:M cliente - propiedad)

INSERT INTO favorito (id_usuario, id_propiedad) VALUES

```

(3, 1), (3, 5), (3, 6), (3, 9);

```

-- ----- CITAS (10) sobre propiedades de la Inmobiliaria UTS (inmobiliaria 1)

INSERT INTO cita (id_cita, id_usuario_cliente, id_propiedad, fecha_hora, observaciones, estado) VALUES

```

(2, 3, 1, '2026-09-20 10:00:00', 'Visita familiar', 'APROBADA'),
(3, 3, 1, '2026-09-22 15:30:00', 'Segunda visita con mi esposa', 'PENDIENTE'),
(4, 3, 5, '2026-09-21 09:00:00', 'Quiero recorrer el terreno', 'APROBADA'),
(5, 3, 6, '2026-09-23 16:00:00', 'Reunión el fin de semana', 'PENDIENTE'),
(6, 3, 7, '2026-09-25 11:00:00', 'Para mi hijo universitario', 'CANCELADA'),
(7, 3, 1, '2026-08-30 10:00:00', 'Primera visita', 'COMPLETADA'),
(8, 3, 6, '2026-08-15 17:00:00', 'Visita inicial', 'COMPLETADA'),
(9, 3, 5, '2026-09-28 08:30:00', 'Pendiente por confirmar', 'PENDIENTE'),
(10, 3, 7, '2026-09-29 14:00:00', 'Con el asesor comercial', 'APROBADA'),
(11, 3, 6, '2026-10-02 10:30:00', 'Negociación de cláusulas', 'PENDIENTE');

```

```

-- ----- SOLICITUDES (3) con sus documentos (1:N)
INSERT INTO solicitud (id_solicitud, id_usuario_cliente, id_propiedad, tipo_solicitud, estado, observaciones)
VALUES
(1, 3, 1, 'COMPRA', 'APROBADA', 'Crédito hipotecario preaprobado'),
(2, 3, 6, 'ARRIENDO', 'RADICADA', 'Contrato anual con póliza'),
(3, 3, 9, 'COMPRA', 'RADICADA', 'En espera de documentos de la inmobiliaria');

INSERT INTO documento_solicitud (id_documento, id_solicitud, nombre_archivo, ruta, tipo_documento) VALUES
(1, 1, 'cedula_carlos.pdf', 'uploads/solicitud_1/cedula_carlos.pdf', 'Cédula'),
(2, 1, 'certificado_laboral.pdf', 'uploads/solicitud_1/certificado_laboral.pdf', 'Certificado
laboral'),
(3, 2, 'referencias.pdf', 'uploads/solicitud_2/referencias.pdf', 'Referencias'),
(4, 3, 'certificado_tradicion.pdf', 'uploads/solicitud_3/certificado_tradicion.pdf', 'Certificado de
tradición');

-- ----- AUDITORÍA (12 registros: admin y agente1)
INSERT INTO auditoria (id_usuario, accion, entidad, id_entidad, detalle, ip) VALUES
(1, 'LOGIN', 'USUARIO', 1, 'Inicio de sesión del administrador', '127.0.0.1'),
(2, 'LOGIN', 'USUARIO', 2, 'Inicio de sesión del agente 1', '192.168.1.20'),
(2, 'CREAR', 'PROPIEDAD', 1, 'Publicó la propiedad Casa de dos pisos', '192.168.1.20'),
(2, 'CREAR', 'PROPIEDAD', 6, 'Publicó la propiedad Casa campestre en Girón', '192.168.1.20'),
(2, 'EDITAR', 'PROPIEDAD', 2, 'Actualizó el precio del apartamento', '192.168.1.20'),
(2, 'DAR_BAJA', 'PROPIEDAD', 11, 'Dio de baja la propiedad Casa verde Manizales', '192.168.1.20'),
(2, 'REACTIVAR', 'PROPIEDAD', 11, 'Reactivó la propiedad Casa verde Manizales', '192.168.1.20'),
(1, 'ACTUALIZAR', 'USUARIO', 2, 'Cambió el estado de la cuenta del agente 1', '127.0.0.1'),
(1, 'CREAR', 'CIUDAD', 10, 'Registró la ciudad Pereira', '127.0.0.1'),
(1, 'CREAR', 'TIPO', 5, 'Registró el tipo de propiedad Terreno', '127.0.0.1'),
(1, 'LOGIN', 'USUARIO', 1, 'Segundo inicio de sesión del administrador', '127.0.0.1'),
(2, 'LOGOUT', 'USUARIO', 2, 'Cierre de sesión del agente 1', '192.168.1.20');

-- =====
-- AMPLIACIÓN DE SEMILLA: garantiza >= 10 registros por tabla
-- principal (espín de la entrega). Las cuentas adicionales
-- REUTILIZAN los hashes de contraseña demo ya documentados
-- (admin123 / agente123 / cliente123); en un entorno productivo
-- debe generarse un hash individual por cuenta.
-- =====

-- ----- ROLES (3 + 7 = 10)
INSERT INTO rol (id_rol, nombre, descripcion) VALUES
(4, 'VISITANTE', 'Usuario anónimo: solo navega y filtra el catálogo'),
(5, 'DIRECCION', 'Nivel directivo: aprueba operaciones y consulta reportes'),
(6, 'FINANCIERO', 'Gestión de precios, recaudo y comisiones'),
(7, 'MARKETING', 'Publicidad y campañas de las propiedades'),
(8, 'CONTABILIDAD', 'Contabilidad, facturación y cierre contable'),
(9, 'JURIDICO', 'Revisión legal de contratos y documentos'),
(10, 'SOPORTE_TECNICO', 'Atención de incidencias de la plataforma');

-- ----- TIPOS DE PROPIEDAD (5 + 5 = 10)
INSERT INTO tipo_propiedad (id_tipo, nombre) VALUES
(6, 'Bodega'), (7, 'Parqueadero'), (8, 'Consultorio'),
(9, 'Casa campestre'), (10, 'Edificio');

-- ----- INMOBILIARIAS (3 + 7 = 10)
INSERT INTO inmobiliaria (id_inmobiliaria, nombre, nit, correo_contacto, telefono, direccion) VALUES
(4, 'Inmobiliaria del Norte', '900.100.004-4', 'contacto@norte.com', '601 888 0001', 'Av Calle 127 #
154, Bogotá'),
(5, 'Inmobiliaria Jardín Real', '900.100.005-5', 'hola@jardinreal.com', '604 444 0010', 'Calle 5A # 17-30,
Medellín'),
(6, 'Inmobiliaria Costa Caribe', '900.100.006-6', 'ventas@costacaribe.com', '605 335 2200', 'Cra 51 B # 39-51,
Barranquilla'),
(7, 'Inmobiliaria Colonial', '900.100.007-7', 'info@colonial.com', '605 640 1212', 'Calle del Coliseo #
0-90, Cartagena'),
(8, 'Inmobiliaria del Café', '900.100.008-8', 'agencias@delcafe.com', '606 884 4400', 'Cra 20 # 8-12,
Manizales'),
(9, 'Inmobiliaria Sur Andina', '900.100.009-9', 'contacto@surs.com', '606 321 0009', 'Calle 18 # 8-55,
Pereira'),
(10, 'Inmobiliaria Litoral', '900.100.010-0', 'info@litoral.com', '605 423 3333', 'Calle 29 # 25-10,
Santa Marta');

```

```

-- ----- USUARIOS (3 + 7 = 10) – contraseñas demo reutilizadas
INSERT INTO usuario (id_usuario, correo, password_hash, activo) VALUES
(4, 'agente2@inmobiliaria.com', 's6P+4lQksbPZdYxBbKb/+bhTNGckidTNUnU+OzMujlk=:S003E7AAY7d3mFG3cxdH7A==', 1),
(5, 'agente3@inmobiliaria.com', 's6P+4lQksbPZdYxBbKb/+bhTNGckidTNUnU+OzMujlk=:S003E7AAY7d3mFG3cxdH7A==', 1),
(6, 'cliente2@inmobiliaria.com', 'aHudONtG1X1GzK996IfmcRlsxLx65zztXKBEfzPTPmY=:aW5tby1zYWx0LWRiLTiWmjY=', 1),
(7, 'cliente3@inmobiliaria.com', 'aHudONtG1X1GzK996IfmcRlsxLx65zztXKBEfzPTPmY=:aW5tby1zYWx0LWRiLTiWmjY=', 1),
(8, 'cliente4@inmobiliaria.com', 'aHudONtG1X1GzK996IfmcRlsxLx65zztXKBEfzPTPmY=:aW5tby1zYWx0LWRiLTiWmjY=', 1),
(9, 'cliente5@inmobiliaria.com', 'aHudONtG1X1GzK996IfmcRlsxLx65zztXKBEfzPTPmY=:aW5tby1zYWx0LWRiLTiWmjY=', 1),
(10, 'cliente6@inmobiliaria.com', 'aHudONtG1X1GzK996IfmcRlsxLx65zztXKBEfzPTPmY=:aW5tby1zYWx0LWRiLTiWmjY=', 1);

-- ----- USUARIO_ROL (N:M, 3 + 7 = 10)
INSERT INTO usuario_rol (id_usuario, id_rol) VALUES
(4, 2), (5, 2), (6, 3), (7, 3), (8, 3), (9, 3), (10, 3);

-- ----- USUARIO_INMOBILIARIA (agentes -> inmobiliarias, 1 + 9 = 10)
INSERT INTO usuario_inmobiliaria (id_usuario, id_inmobiliaria) VALUES
(2, 4), (2, 5), (4, 2), (4, 6), (5, 3), (5, 7), (2, 8), (4, 9), (5, 10);

-- ----- PERFIL (1:1 con usuario, 3 + 7 = 10)
INSERT INTO perfil (id_perfil, id_usuario, nombres, apellidos, documento, telefono, direccion) VALUES
(4, 4, 'Ana', 'Rojas Peña', '1098000004', '300 444 0004', 'Cra 27 # 34-10, Bucaramanga'),
(5, 5, 'Jorge', 'Martínez Cruz', '1098000005', '301 555 0005', 'Calle 51 # 29-40, Bucaramanga'),
(6, 6, 'Diana', 'Morales Ruiz', '1098000006', '302 666 0006', 'Calle 45 # 23-18, Bucaramanga'),
(7, 7, 'Felipe', 'Ortega Salas', '1098000007', '303 777 0007', 'Cra 33 # 50-12, Bucaramanga'),
(8, 8, 'Valentina', 'Castro Lima', '1098000008', '304 888 0008', 'Calle 46 # 35-22, Bucaramanga'),
(9, 9, 'Andrés', 'Vargas Uribe', '1098000009', '305 999 0009', 'Cra 30 # 48-10, Bucaramanga'),
(10, 10, 'Paula', 'Suárez Gallego', '1098000010', '306 000 0010', 'Calle 53 # 28-15, Bucaramanga');

-- ----- FAVORITOS (N:M, 4 + 6 = 10)
INSERT INTO favorito (id_usuario, id_propiedad) VALUES
(6, 2), (6, 7), (7, 3), (7, 10), (8, 1), (8, 8);

-- ----- SOLICITUDES (3 + 7 = 10)
INSERT INTO solicitud (id_solicitud, id_usuario_cliente, id_propiedad, tipo_solicitud, estado, observaciones)
VALUES
(4, 6, 2, 'COMPRA', 'RADICADA', 'Solicitud de compra del cliente 2'),
(5, 6, 6, 'ARRIENDO', 'RADICADA', 'Arriendo con mascota permitido'),
(6, 7, 10, 'COMPRA', 'APROBADA', 'Crédito preaprobado de Bancolombia'),
(7, 7, 12, 'ARRIENDO', 'RADICADA', 'Contrato por 12 meses'),
(8, 8, 3, 'COMPRA', 'RADICADA', 'En estudio de referencias'),
(9, 9, 7, 'ARRIENDO', 'RECHAZADA', 'Documentación incompleta'),
(10, 10, 9, 'COMPRA', 'RADICADA', 'Pendiente de visita del perito');

-- ----- DOCUMENTO_SOLICITUD (4 + 6 = 10)
INSERT INTO documento_solicitud (id_documento, id_solicitud, nombre_archivo, ruta, tipo_documento) VALUES
(5, 4, 'cedula_cliente2.pdf', 'uploads/solicitud_4/cedula.pdf', 'Cédula'),
(6, 5, 'certificado_ingresos.pdf', 'uploads/solicitud_5/certificado.pdf', 'Certificado de ingresos'),
(7, 6, 'certificado_tradicion.pdf', 'uploads/solicitud_6/tradicion.pdf', 'Certificado de tradición'),
(8, 7, 'referencias_arraigo.pdf', 'uploads/solicitud_7/referencias.pdf', 'Referencias'),
(9, 8, 'desprendible_pago.pdf', 'uploads/solicitud_8/desprendible.pdf', 'Desprendible de pago'),
(10, 9, 'certificado_laboral.pdf', 'uploads/solicitud_9/laboral.pdf', 'Certificado laboral');

```

Script SQL 3 - Consultas exigidas

```
-- =====
-- INMOBILIARIA UTS - CONSULTAS AVANZADAS / REPORTE
-- Cinco consultas obligatorias (J#1..J#5):
-- J#1 y J#2) dos INNER JOIN entre 3 o más tablas (módulo reportes)
-- J#3) una consulta que resuelve una relación N:M
-- J#4) una consulta con LEFT JOIN (propiedades sin citas)
-- J#5) una consulta de agregación con GROUP BY y HAVING
-- (las 5 propiedades más solicitadas)
-- =====

USE inmobiliaria_db;

-- -----
-- 1) INNER JOIN entre 4 tablas: propiedades con su ciudad,
-- su tipo y su inmobiliaria (lista completa del catálogo).
-- -----
SELECT p.id_propiedad AS ID,
       p.titulo       AS Titulo,
       tp.nombre      AS Tipo,
       ci.nombre      AS Ciudad,
       i.nombre       AS Inmobiliaria,
       p.precio       AS Precio,
       p.estado       AS Estado
FROM propiedad p
INNER JOIN tipo_propiedad tp ON p.id_tipo = tp.id_tipo
INNER JOIN ciudad ci ON p.id_ciudad = ci.id_ciudad
INNER JOIN inmobiliaria i ON p.id_inmobiliaria = i.id_inmobiliaria
ORDER BY p.id_propiedad;

-- -----
-- 2) INNER JOIN entre 4 tablas: citas con el cliente, la
-- propiedad y la ciudad donde se encuentra el inmueble.
-- -----
SELECT c.id_cita AS ID_Cita,
       u.correo AS Cliente,
       p.titulo AS Propiedad,
       ci.nombre AS Ciudad,
       c.fecha_hora AS Fecha,
       c.estado AS Estado
FROM cita c
INNER JOIN usuario u ON c.id_usuario_cliente = u.id_usuario
INNER JOIN propiedad p ON c.id_propiedad = p.id_propiedad
INNER JOIN ciudad ci ON p.id_ciudad = ci.id_ciudad
ORDER BY c.fecha_hora DESC;

-- -----
-- 3) Relación MUCHOS A MUCHOS: características de la
-- propiedad #1, resuelta a través de la tabla intermedia
-- propiedad_caracteristica.
-- -----
SELECT p.id_propiedad AS ID_Propiedad,
       p.titulo AS Propiedad,
       c.nombre AS Caracteristica,
       pc.cantidad AS Cantidad
FROM propiedad p
INNER JOIN propiedad_caracteristica pc ON p.id_propiedad = pc.id_propiedad
INNER JOIN caracteristica c ON pc.id_caracteristica = c.id_caracteristica
WHERE p.id_propiedad = 1
ORDER BY c.nombre;

-- -----
-- 4) LEFT JOIN (J#4 del enunciado): propiedades que aún NO tienen
-- citas agendadas, con precio superior a $100.000.000.
-- Muestra: título, descripción, precio, precio máximo (3 veces
-- el precio) y precio mínimo como constante ($1.000.000).
-- -----
```

```

SELECT p.titulo      AS Titulo,
       p.descripcion AS Descripcion,
       p.precio      AS Precio,
       (p.precio * 3) AS Precio_Maximo,
       1000000      AS Precio_Minimo
FROM propiedad p
LEFT JOIN cita c ON p.id_propiedad = c.id_propiedad
WHERE c.id_cita IS NULL
      AND p.precio > 100000000
ORDER BY p.precio DESC;

```

```

-- -----
-- 5) Agregación con GROUP BY y HAVING (J#5 del enunciado): las
-- 5 propiedades más solicitadas (mayor número de citas).
-- -----

```

```

SELECT p.id_propiedad AS ID,
       p.titulo      AS Propiedad,
       p.direccion    AS Ubicacion,
       COUNT(c.id_cita) AS Numero_Citas
FROM propiedad p
INNER JOIN cita c ON p.id_propiedad = c.id_propiedad
GROUP BY p.id_propiedad, p.titulo, p.direccion
HAVING COUNT(c.id_cita) > 0
ORDER BY Numero_Citas DESC
LIMIT 5;

```

```

-- -----
-- ADICIONAL A) GROUP BY y HAVING: propiedades por ciudad y estado
-- (alimenta el reporte del administrador).
-- -----

```

```

SELECT ci.nombre AS Ciudad,
       p.estado  AS Estado,
       COUNT(*)  AS Total
FROM propiedad p
INNER JOIN ciudad ci ON p.id_ciudad = ci.id_ciudad
GROUP BY ci.nombre, p.estado
HAVING COUNT(*) >= 1
ORDER BY Total DESC, Ciudad;

```

```

-- -----
-- ADICIONAL B) LEFT JOIN: todos los usuarios con su perfil y
-- cantidad de citas (muestra los que aún no tienen perfil).
-- -----

```

```

SELECT u.id_usuario      AS ID,
       u.correo          AS Correo,
       IFNULL(TRIM(CONCAT(COALESCE(pf.nombres, ''), ' ', COALESCE(pf.apellidos, ''))), 'Sin perfil') AS Nombre,
       COUNT(c.id_cita)   AS Cantidad_Citas
FROM usuario u
LEFT JOIN perfil pf ON u.id_usuario = pf.id_usuario
LEFT JOIN cita c ON u.id_usuario = c.id_usuario_cliente
GROUP BY u.id_usuario, u.correo, pf.nombres, pf.apellidos
ORDER BY Cantidad_Citas DESC, u.id_usuario;

```

```

-- -----
-- ADICIONAL C) Agregación con GROUP BY: citas por estado
-- (reporte requerido en el enunciado del proyecto).
-- -----

```

```

SELECT c.estado AS Estado,
       COUNT(*) AS Total
FROM cita c
GROUP BY c.estado
ORDER BY Total DESC, Estado;

```

Script SQL 4 - Base de entrega (solo 3 usuarios)

```
-- LIMPIA LA BD DE EJECUCION Y DEJA SOLO LOS 3 USUARIOS BASE:
--   admin@inmobiliaria.com (id 1), agente1@inmobiliaria.com (id 2), cliente1@inmobiliaria.com (id 3)
-- Los demas clientes se crean desde el panel de administrador (AdminUsuarioServlet).
--
-- Las tablas dependientes (perfil, usuario_rol, usuario_inmobiliaria, cita,
-- solicitud+documento_solicitud, favorito) usan ON DELETE CASCADE; auditoria usa
-- ON DELETE SET NULL sobre id_usuario, por lo que no se viola ninguna FK.
--
-- NOTA: Este script NO reemplaza a script_dml.sql (que conserva los >=10 registros
-- por tabla principal que exige el enunciado como evidencia). Si se vuelve a cargar
-- script_dml.sql, los usuarios demo reapareceran y habra que ejecutar este script
-- de nuevo antes de la sustentacion.

DELETE FROM usuario WHERE id_usuario NOT IN (1, 2, 3);
```